

ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA – 3º PARCIAL – 29/11/2022

Se pide:

1) Dados los vectores:

$$\bar{a} = (1, 0, 1, 0), \quad \bar{b} = (-1, 1, 0, 1), \quad \bar{c} = (2, 0, 0, k), \quad \bar{d} = (-1, k, -1, 0)$$

Se pide:

- a) Halla los valores de k para los cuales resulta: $\text{Gen}(\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d}\}) = \mathbb{R}^4$.
- b) ¿Para que valor/es de k el conjunto $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d}\}$ es linealmente dependiente?

2) Dados los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 3x - 5y + 4z + 12 = 0\}, \quad B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 3x - 15y + 12z = 0\}$$

- a) Analizar cual de ellos representa un subespacio de $\mathbb{R}^3$.
- b) Determinar una base del subespacio vectorial.

3) Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, una transformación lineal, y sabiendo que $T(-1, 3) = (4, 2, -1)$ y $T(1, 0) = (1, -2, 5)$, determina $T(1, 3)$.

4) La aplicación: $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 / T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \\ z + y \\ 2x + z \end{pmatrix}$ es una transformación lineal.

- i. Encuentra una base para el núcleo y una base para la imagen de la transformación T . (Verifica que se cumpla el Teorema de la Dimensión).
- ii. Interpreta geoméricamente el núcleo y la imagen de T .

5) Realiza un bosquejo del lugar geométrico de $\mathbb{R}^3$, cuya ecuación es: $5x^2 + 15y^2 - 3z^2 - 15 = 0$.